32645번 - 동까뚱빱 게임 성공

☆

골드 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	264	139	121	51.709%

문제

동우와 혁준이는 동까뚱빱 게임을 하려 한다. 동까뚱빱 게임은 정점의 개수가 N개이고, 1번 정점을 루트로 하는 트리 위의 정점에 존재하는 한 개의 말을 옮기며 진행하는 게임이다. 게임을 시작하는 정점을 1번부터 N번까지 하여 총 N번의 게임을 진행하며 각 게임은 시작 정점에 말을 두고 난 뒤 시작한다. 진행 방식은 다음과 같다.

1. 현재 말이 있는 정점이 말단 정점(leaf node)라면 4번으로 이동한다.
2. 현재 턴의 플레이어는 현재 말이 있는 정점의 자식 정점들 중 하나로 옮기고 1점을 얻는다.
3. 턴을 상대방에게 넘긴 후 1번으로 돌아간다.
4. 점수가 높은 사람이 승리하고 게임을 종료한다.

동우는 게임의 제왕 혁준이에게 상대가 안 되기 때문에 선공을 가져간다. 대신 동점일 경우에는 혁준이가 이긴다.

두 사람 모두 최적의 방법으로 게임을 했다고 가정하자.

입력

첫 번째 줄에 정수 N이 주어진다. $(1 \le N \le 100\,000)$

두 번째 줄부터 $N-1$개의 줄에 간선 정보 u, v가 공백으로 구분되어 주어진다. 이는 두 정점 u, v가 간선으로 연결되어 있음을 의미한다. u, v는 정수이고 같은 간선 정보는 주어지지 않는다. $(1 \le u, v \le N; u \ne v)$

입력으로 주어지는 트리는 항상 올바른 트리임이 보장된다.

출력

i번 정점에서 게임을 시작했을 때 동우가 이긴다면 dongggas를 혁준이가 이긴다면 uppercut을 i번째 줄에 출력한다. $(1 \le i \le N)$

예제 입력 1 복사

```
9
1 4
1 5
2 4
1 3
5 6
6 7
6 8
8 9
```

예제 출력 1 복사

```
dongggas
uppercut
uppercut
dongggas
uppercut
dongggas
uppercut
dongggas
uppercut
```

출처

University (/category/5) > 한양대학교 ERICA 캠퍼스 (/category/418) > Zero One Algorithm Contest 2024 (/category/detail/4326) C번

- 문제를 만든 사람: gi1dong2 (/user/gi1dong2)
- 문제를 검수한 사람: bsyun0571 (/user/bsyun0571), hellogaon (/user/hellogaon), hyoseok (/user/hyoseok), iccodly (/user/iccodly), khj20006 (/user/khj20006), putdata (/user/putdata), qsccsq22 (/user/qsccsq22), rasauq1122 (/user/rasauq1122), rhdqor213 (/user/rhdqor213), tony9402 (/user/tony9402), tyoungs (/user/tyoungs), yijw0930 (/user/yijw0930)

알고리즘 분류

- 다이나믹 프로그래밍 (/problem/tag/25)
- 트리 (/problem/tag/120)
- 트리에서의 다이나믹 프로그래밍 (/problem/tag/92)
- 게임 이론 (/problem/tag/140)

메모